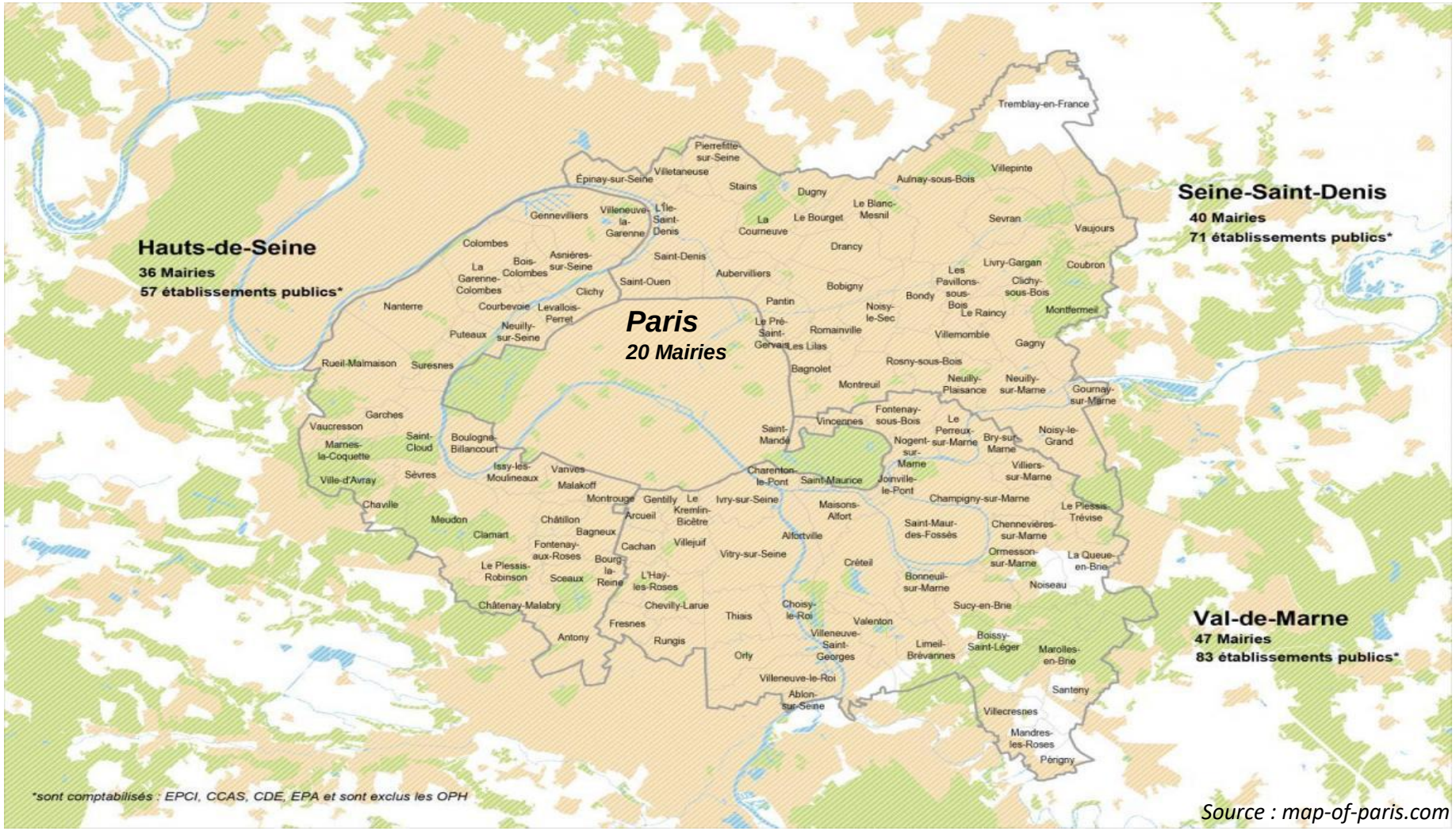
Croisement des données de température de surface Landsat et de variables socioéconomiques à l'échelle de Paris et de la petite couronne



Source : map-of-paris.com

Présenté par:
DEME Anna
CHEN Xiabing



I. Méthodologie de recherche

A. Méthodes de manipulation des données statistiques et de cartographie

a) Sur Excel :

1. téléchargement des données de recensement des logements et de la population pour l'ensemble de la France;
2. filtrer les données des quatre départements (75,92,93 et 94);
3. créer des courbes dynamiques et des graphiques d'analyse spatiale.

b) Sur Magrit :

1. ajouter le fond de carte des quatre départements ainsi que le fichier SCV Excel;
2. réaliser une carte de stocks et de ratios pour générer les carte de la densité du logement par département et celle des bâtis consacrés aux activités.

c) Sur QGIS :

1. A partir du fichier shp du territoire d'îl-de-France, extraire les couches de chaque département, les unir ensuite;
2. faire la jointure entre le tableau Excel et les fichiers shp;
3. créer des cartes thématiques du nombre de logements pour chaque département;
4. à partir des LST calculés et téléchargés sur EarthExplorer, découper les rasters selon les couches de masque des départements qui nous intéressent.

Difficultés rencontrées :

- manque de données de températures sur fichiers Excel pour pouvoir faire une analyse approfondie sur la corrélation entre les températures de surface et la densité de logements dans les différents département.
- es Rasters de Lansat 8 disponiblent sur EarthExplorer ne date que de 2013, donc impossible de voir l'évolution des températures à partir des années 1990.

B. Méthodes de calcul des températures de surface sur QGIS à partir de données tirées de EarthExplorer

1. Calcul de la luminance spectrale TOA (Top of Atmospheric)

TOA (L) = ML * Qcal + AL

- *ML= RADIANCE_MULT_BAND_x, où x est le numéro de bande).*

Qcal = correspond à la bande 10.

- *AL = RADIANCE_ADD_BAND_x, où x est le numéro de bande*

2. Conversion du TOA en température de luminosité

BT = (K2 / (ln (K1 / L) 1)) – 273,15

3. Calcul du NDVI

NDVI = (Bande 5 – Bande 4) / (Bande 5 Bande 4)

4. Calcul la proportion de végétation Pv

Pv = Carré ((NDVI – NDVImin) / (NDVImax – NDVImin))

5. Calcul de l'émissivité ε

ε = 0,004 * Pv 0,986

6. Calcul de la température de la surface du sol

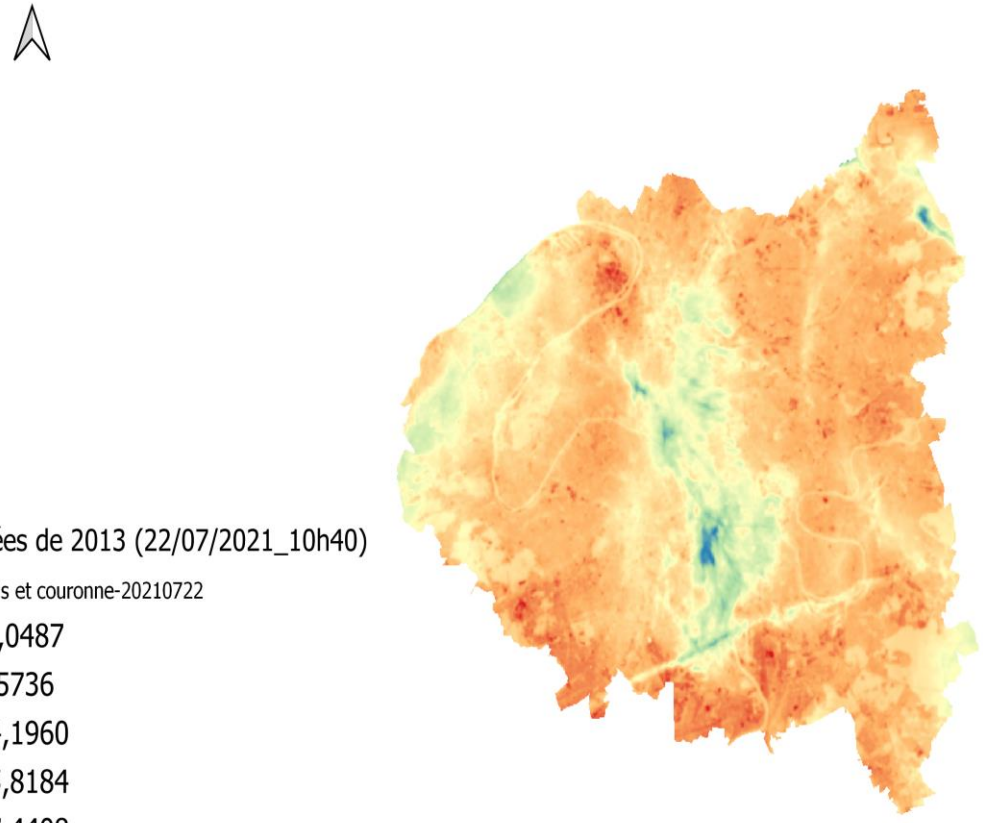
LST = (BT / (1 (0,00115 * BT / 1,4388) * Ln(ε)))

Enfin, appliquez l'équation LST pour obtenir la carte de température de surface.

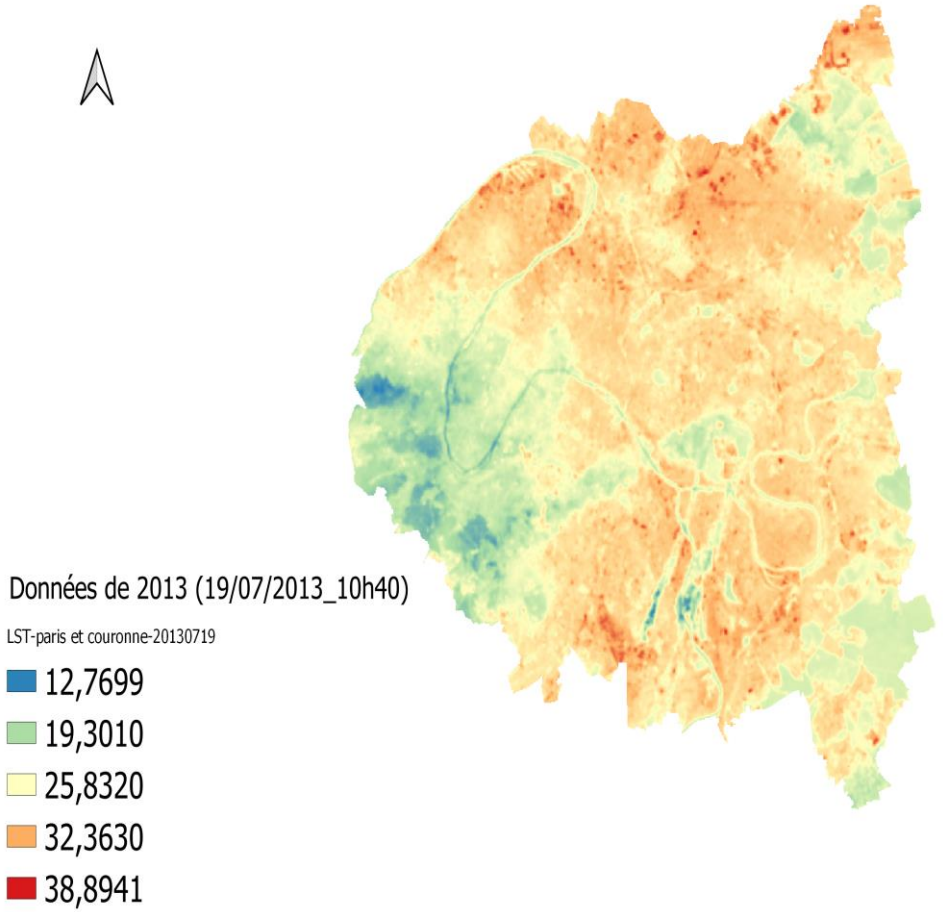
II. Résultats

Evolution des températures sur les territoires de Paris et la petite couronne de 2013 à 2021

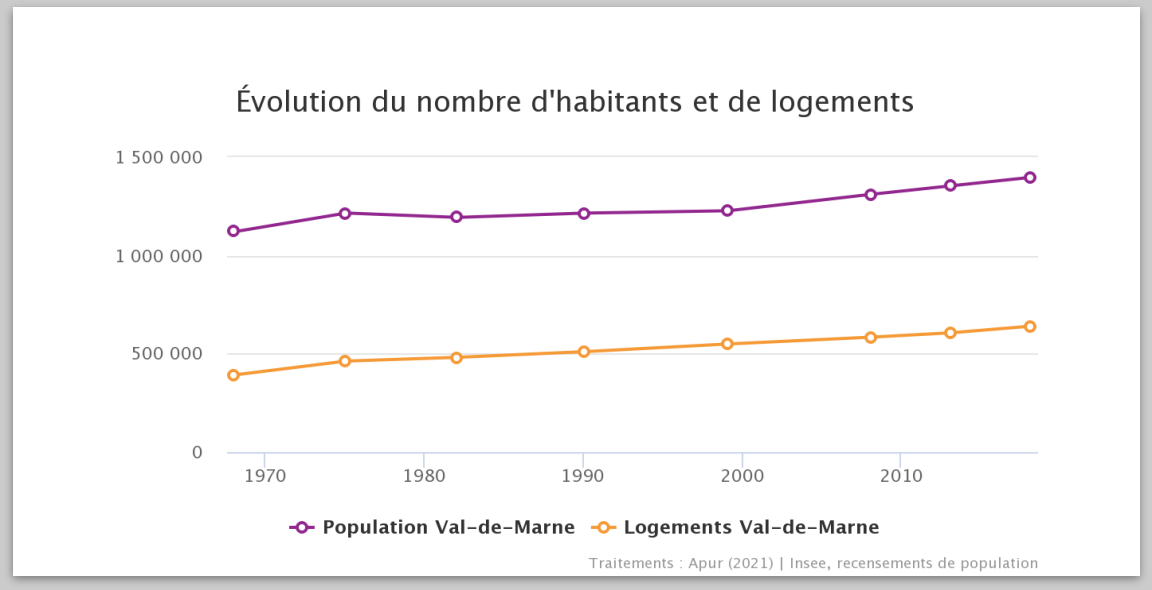
Température de surface de paris et sa petite couronne de juillet 2021

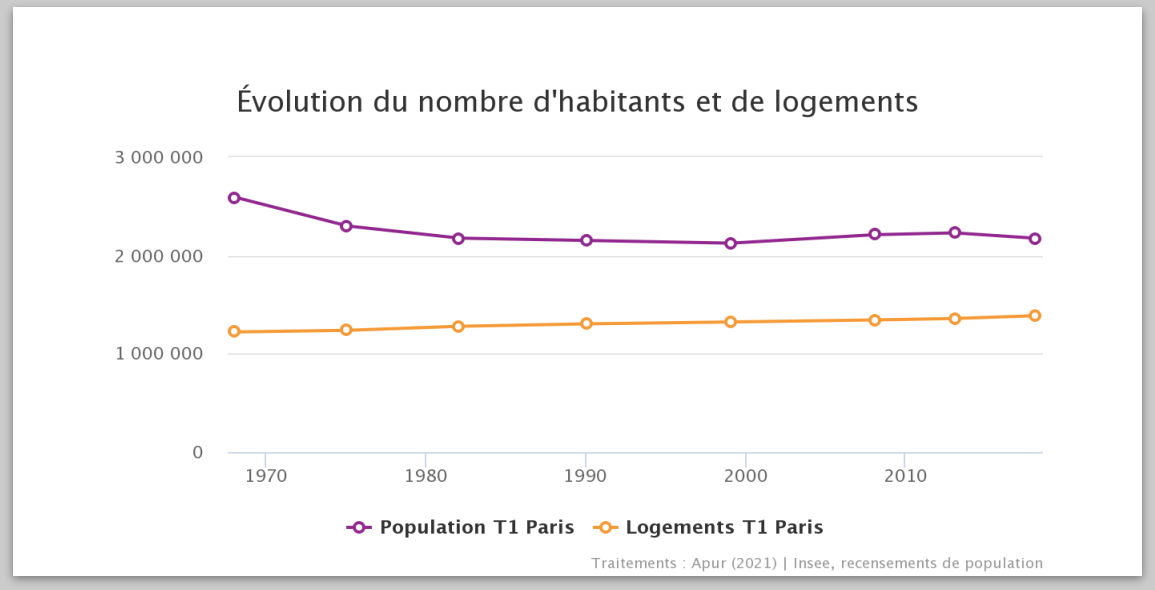


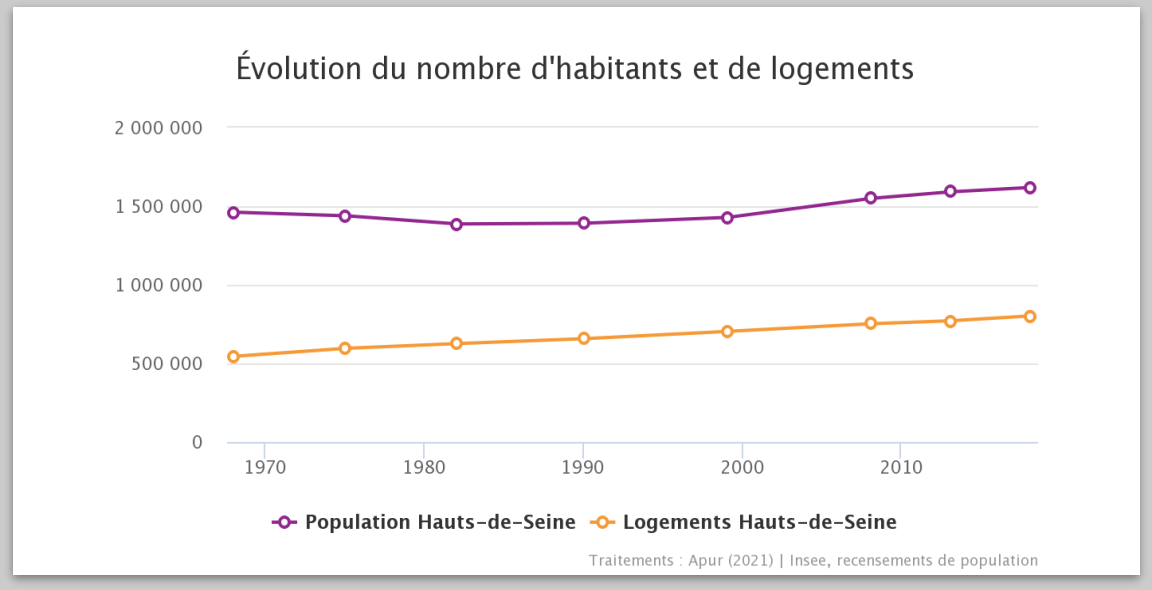
Température de surface de paris et sa petite couronne de juillet 2013

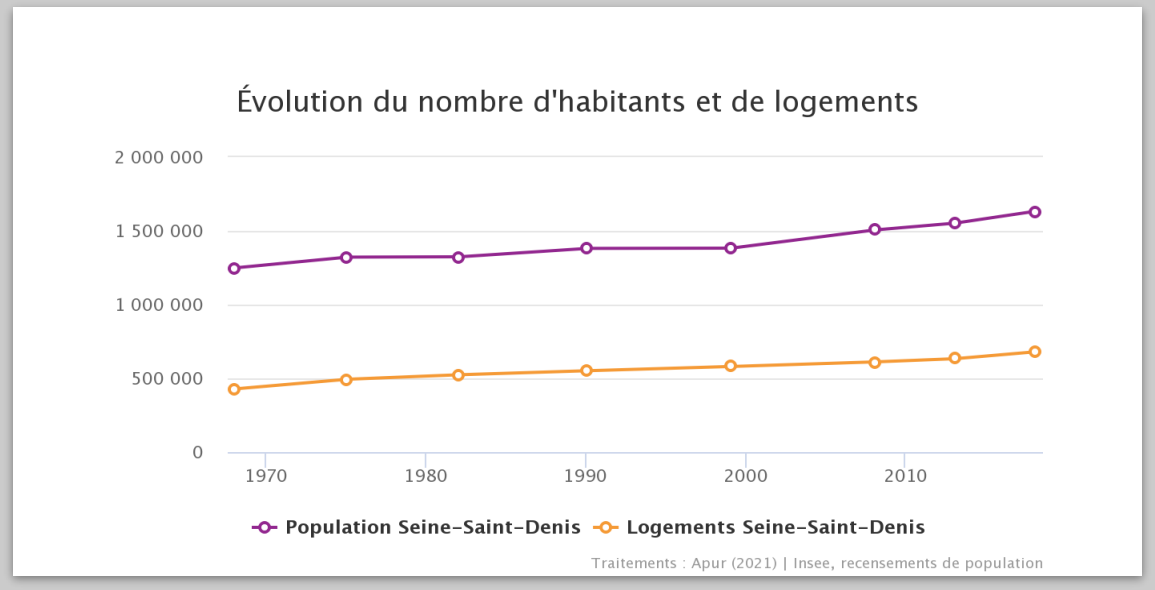


Evolution du nombre d'habitants et de logements des années 70 à 2017

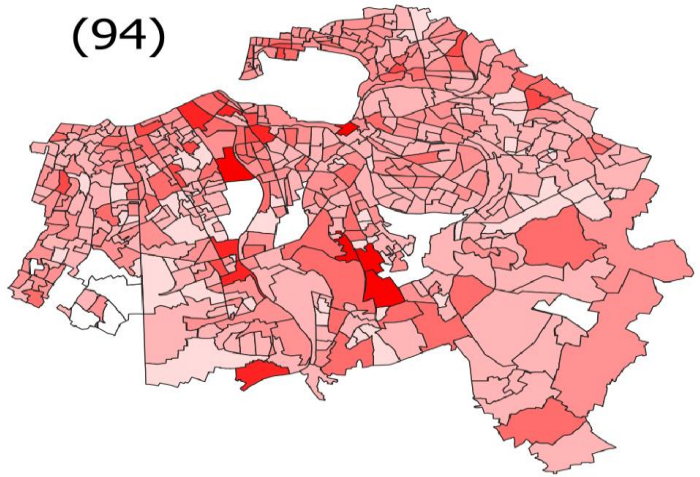


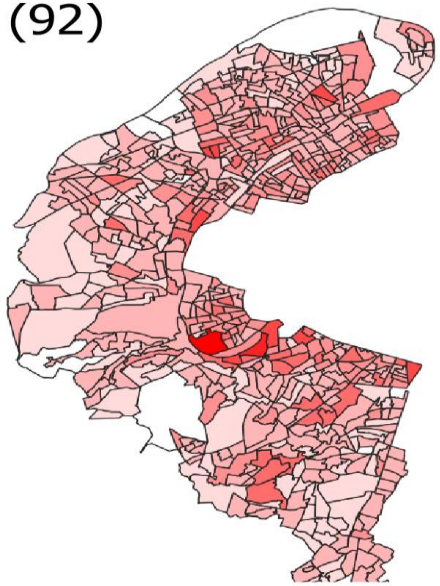


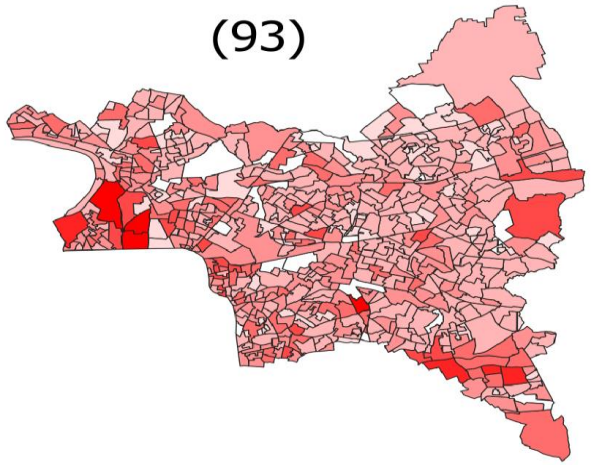




Recensement du nombre de logements dans le département de Paris et la petite couronne en 2017









Nombre de logements par département

logement val-de-marne_94
- 0 - 623
- 623 - 1246
- 1246 - 1869
- 1869 - 2492
- 2492 - 3115

logement paris_75
- 0 - 699
- 699 - 1397
- 1397 - 2096
- 2096 - 2794
- 2794 - 3493

logement seine-st-denis_93
- 0 - 593
- 593 - 1185
- 1185 - 1778
- 1778 - 2370
- 2370 - 2963

logement hauts-de-seine_92
- 0 - 779
- 779 - 1559
- 1559 - 2338
- 2338 - 3118
- 3118 - 3897

Source : carte par C.Xiabing et D.Anna_L3 Université Paris Cité/donnéees issues de INSEE/2017

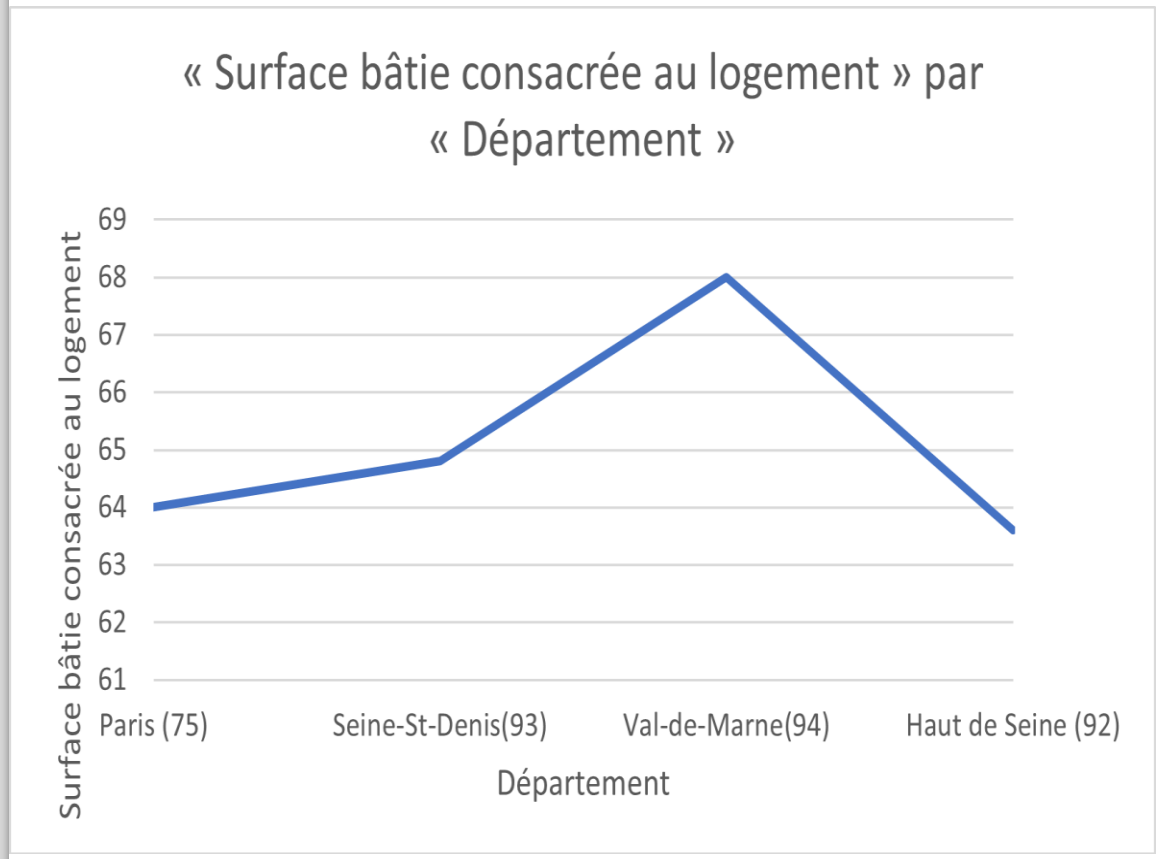
0

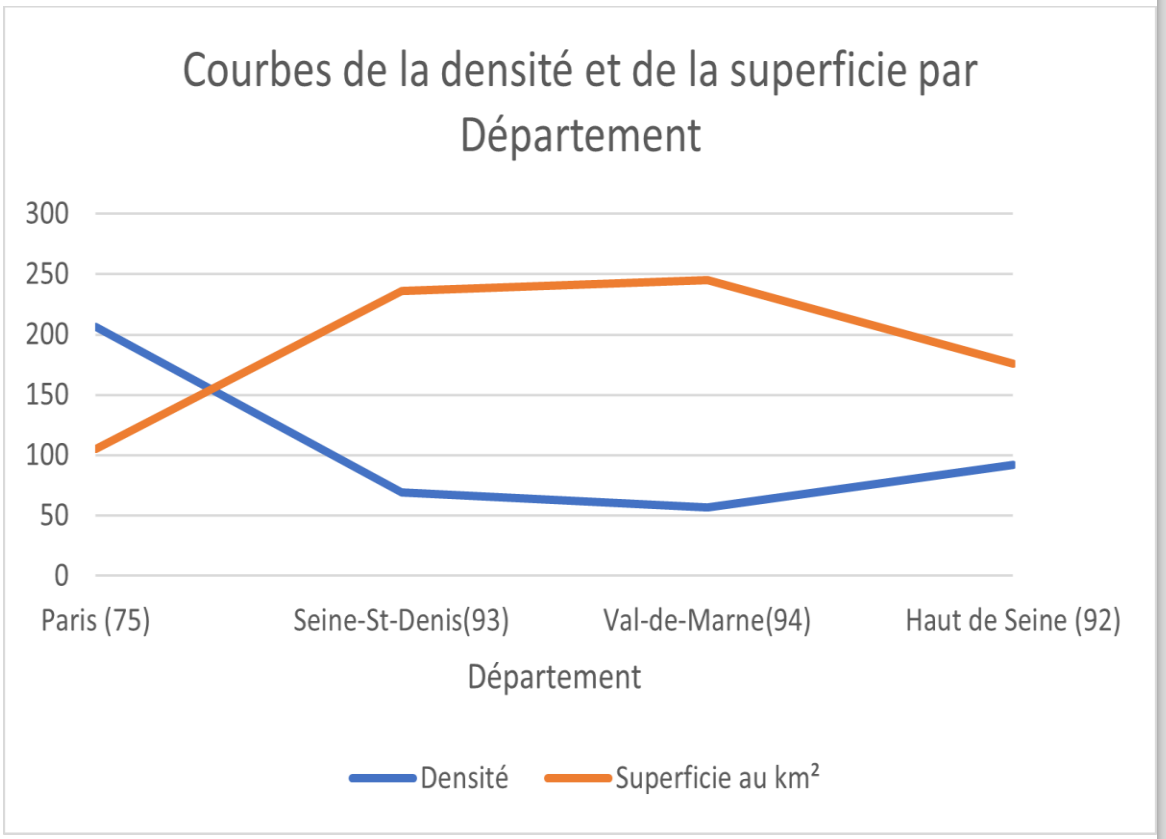
Tableau : Chiffres clés de la situation socioéconomique de Paris et de la petite couronne

	Paris (75)	Seine-St-Denis(93)	Val-de-Marne(94)	Haut de Seine (92)
Population municipale	2 175 601	1 632 677	1 396 913	1 619 120
Densité	206	69	57	92
Nombre de Ménages	1 140 438	631 948	592 022	719 870
Nombre de Logements	1 386 846	679 663	640 016	801 737
Chômeur (%)	11,5	17,9	12,5	10,7
Taux de pauvreté (%)	15,2	28,4	16,6	11,9
Nombre de m² de végétation disponible par habitant	15	51	82	49
Surface bâtie consacrée à l'activité (%)	36	35,2	32	36,4
Surface bâtie consacrée au logement (%)	64	64,8	68	63,6
Superficie au km²	105	236	245	176

Source : Données issues de apur.org

Courbe des dynamiques des surfaces bâties et de la densité de population par département





Source : Données issues de apur.org

III. Bibliographie de recherche

- earthexplorer.usgs.gov
- https://earthexplorer.usgs.gov/download/options/landsat_ot_c2_l1/LC91990262022121LGN00/
- https://landsat.usgs.gov/landsat_acq#convertPathRow
- https://giscrack.com/how-to-calculate-land-surface-temperature-with-landsat-8-images/
- https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/811/1/012045/pdf
- opeAndata.apur.org
- Coraline ZOCA et Olivier PAPIN, ***Îlot de chaleur urbain : conséquences sur les bâtiments***, Bureau d'études ECIC à Bordeaux, avril 2014.

Merci de votre attention!